Universität Heidelberg
Fakultät für Physik und Astronomie

Physikalisches Anfängerpraktikum 2.2

Versuch 243 – Thermisches Rauschen

Autor: Jonathan Gießen
Partner: Sinan Uysal
Gruppe: Gruppe 2
Betreuer: Alicia Schneider
Versuchsdatum: 28. Oktober 2026

Inhaltsverzeichnis

1 Einleitung **3**

2 Grundlagen und Theorie **3**
2.1 Thermisches Rauschen und Nyquist-Beziehung 3
2.2 Messprinzip, Verstärkerrauschen und äquivalente Rauschbandbreite . . . 4
2.3 Literaturwerte 5

3 Messprotokoll **5**
3.1 Durchführung 5
3.2 Versuchsaufbau und Aufgaben 6

4 Auswertung **10**
4.1 Aufgabe 1: Import und graphische Darstellung der Messdaten 10
4.2 Aufgabe 2: Funktion anpassen 11
4.3 Aufgabe 3 Nummerische Integration 13
4.4 Aufgabe 4 Bestimmung der Boltzmannkonstante 14
4.4.1 Fitten der Gerade an an die Rauschspannungen 14
4.4.2 Dikussion der Güte der Fits: 16
4.4.3 Bestimmung der Boltzmannkonstante 17

5 Fazit und Diskussion **19**

KI-Hinweis

Für die sprachliche Formulierung dieses Protokolls wurde in der Einleitung 1 und bei Grundlagen! 2 KI-gestützte Textgenerierung verwendet.

.

1 Einleitung

Bei einer Temperatur von $T > 0\,\mathrm{K}$ kommt es in jedem elektrischen Leiter aufgrund der thermischen Anregung zu einer ungeordneten Brownschen Bewegung der freien Ladungsträger. Selbst wenn keine äußere Spannung anliegt, führt diese statistische Bewegung zu kurzzeitigen Ladungsverschiebungen und damit zu einer zeitlich fluktuierenden Spannung an den Enden des Leiters, die als *thermisches Rauschen* bezeichnet wird.
In der praktischen Messtechnik stellt das thermische Rauschen physikalische Grenzen für die Nachweisempfindlichkeit kleiner elektrischer Signale dar, die sich nur durch Kühlung, Mittelwertbildung oder eine Begrenzung der Messbandbreite reduzieren lassen. Jedoch kann sich das Rauschen auch unmittelbar mit der thermischen Energie $k_B T$ zur Temperaturbestimmung zum Beispiel in einem Rauschthermometer zu Nutze gemacht werden.

Ziel des vorliegenden Versuchs 243 ist es, das Rauschspektrum ohmscher Widerstände qualitativ zu untersuchen, den Frequenzgang sowie die äquivalente Rauschbandbreite der verwendeten Verstärker- und Filterelektronik zu bestimmen und aus der Abhängigkeit der Rauschspannung vom Widerstandswert bei Raumtemperatur die Boltzmannkonstante k_B zu ermitteln.

2 Grundlagen und Theorie

2.1 Thermisches Rauschen und Nyquist-Beziehung

In einem ohmschen Widerstand R, der sich im thermischen Gleichgewicht bei der absoluten Temperatur T befindet, führen die Leitungselektronen infolge Stößen mit dem Kristallgitter eine ungerichtete thermische Zufallsbewegung aus. Da keine Raumrichtung bevorzugt ist, verschwindet der zeitliche Mittelwert der resultierenden Rauschspannung $U_r(t)$ an den Klemmen des Widerstands:

$$\langle U_r \rangle = \lim_{t' \to \infty} \frac{1}{t'} \int_0^{t'} U_r(t)\,\mathrm{d}t = 0\,. \tag{2.1}$$

Zur quantitativen Beschreibung der Rauschspannung wird daher ihr Effektivwert $U_{r,\mathrm{eff}} = \sqrt{\langle U_r^2 \rangle}$, also die Wurzel aus dem zeitlichen Mittelwert des Spannungsquadrats, herangezogen:

$$\sqrt{\langle U_r^2 \rangle} = \sqrt{\lim_{t' \to \infty} \frac{1}{t'} \int_0^{t'} U_r^2(t)\,\mathrm{d}t}\,. \tag{2.2}$$

Im Frequenzspektrum einer thermischen Rauschquelle sind bis in den Terahertz-Bereich alle Frequenzen mit gleicher Leistungsdichte vertreten, weshalb man wie beim weißen Licht von *weißem Rauschen* spricht. Für das mittlere Spannungsquadrat innerhalb einer Messbandbreite Δf gilt die die *Nyquist-Beziehung* [1]:

$$\langle U_r^2 \rangle = 4 k_B T R \Delta f\,, \tag{2.3}$$

wobei k_B die Boltzmannkonstante, T die absolute Temperatur in Kelvin und R den ohmschen Widerstand bezeichnet (Blindwiderstände wie ideale Spulen oder Kondensatoren erzeugen hingegen kein thermisches Rauschen).

2.2 Messprinzip, Verstärkerrauschen und äquivalente Rauschbandbreite

Da die thermischen Rauschspannungen bei Raumtemperatur ($T \approx 300\,\mathrm{K}$) im Bereich weniger Mikrovolt liegen, wird das Signal im Versuch zunächst mit einem rauscharmen Vorverstärker um den Faktor 1000 (60 dB) verstärkt und anschließend durch einen Bandpassfilter (Reihenschaltung aus Hoch- und Tiefpass) gefiltert, bevor der Effektivwert mit einem Digitalmultimeter gemessen wird. Der Bandpassfilter erfüllt dabei zwei Aufgaben: Der steilflankige Tiefpass begrenzt die Bandbreite, sodass mit einer bekannten Bandbreite gearbeitet werden kann, da das Messgerät eine künstliche effektive Bandbreite hat, während der Hochpass niederfrequente Störeinkopplungen unterdrückt. Solche niedrigfrequenten Störungen sind insbesondere zum Beispieldas 50 Hz-Netzbrummen und dessen Harmonische Schwingungen. Aus diesem Grund wird der Verstärker über Batterien (Gleichstrom) statt über ein Netzgerät (Wechselstrom) versorgt.
Da die elektronischen Bauteile des Verstärkers selbst ein eigenes Rauschsignal $U_V(t)$ erzeugen, das statistisch unabhängig vom Widerstandsrauschen $U_R(t)$ ist ($\langle U_R U_V\rangle = \langle U_R\rangle\langle U_V\rangle = 0$), addieren sich die mittleren Spannungsquadrate von verstärktem Widerstandsrauschen und Verstärker-Eigenrauschen am Ausgang [1]:

$$\langle U_{R+V}^2\rangle = \langle (U_R + U_V)^2\rangle = \langle U_R^2\rangle + \langle U_V^2\rangle\,. \tag{2.4}$$

Das Eigenrauschen $\langle U_V^2\rangle$ lässt sich durch eine Kurzschlussmessung ($R = 0\,\Omega$) direkt bestimmen und von den Messwerten abziehen.
Weil ein reales Verstärker- und Filtersystem keinen ideal rechteckförmigen Durchlassbereich Δf besitzt, muss dessen Frequenzgang

$$g(f) = \left.\frac{U_{\mathrm{aus}}(f)}{U_{\mathrm{ein}}(f)}\right|_f \tag{2.5}$$

berücksichtigt werden. Für ein infinitesimales Frequenzintervall $\mathrm{d}f$ trägt das Widerstandsrauschen mit $\mathrm{d}\langle U_{\mathrm{aus}}^2\rangle = 4k_BTR\,g(f)^2\,\mathrm{d}f$ zum Ausgangssignal bei. Integration über alle Frequenzen liefert unter Einbeziehung des Verstärkerrauschens $\langle U_V^2\rangle$ [1]:

$$\langle U_{\mathrm{aus}}^2\rangle = 4k_BTR\int_0^\infty g(f)^2\,\mathrm{d}f + \langle U_V^2\rangle = 4k_BTRB + \langle U_V^2\rangle\,, \tag{2.6}$$

mit der *äquivalenten Rauschbandbreite* des Messsystems:

$$B = \int_0^\infty g(f)^2\,\mathrm{d}f\,. \tag{2.7}$$

Zur experimentellen Bestimmung von $g(f)$ wird ein Funktionsgenerator über ein Dämpfungsglied mit dem Abschwächungsfaktor $D = 10^{-3}$ ($-60\,\mathrm{dB}$) an den Verstärkereingang angeschlossen, damit der 1000-fach verstärkende Vorverstärker nicht übersteuert wird. Aus dem Verhältnis von Ausgangs- zu Eingangseffektivspannung folgt dann:

$$g(f) = \frac{1}{D}\,\frac{\sqrt{\langle U_{\mathrm{aus}}^2(f)\rangle}}{\sqrt{\langle U_{\mathrm{ein}}^2(f)\rangle}}\,. \tag{2.8}$$

Trägt man die rauschbereinigte quadratische Ausgangsspannung $\langle U_{\mathrm{aus}}^2\rangle - \langle U_V^2\rangle$ gegen den Widerstand R auf, so ergibt sich gemäß Gleichung (2.6) eine Ursprungsgerade der Steigung $m = 4k_BTB$, woraus sich die Boltzmannkonstante bestimmen lässt:

$$k_B = \frac{\langle U_{\mathrm{aus}}^2\rangle - \langle U_V^2\rangle}{4TRB} = \frac{m}{4TB}\,. \tag{2.9}$$

2.3 Literaturwerte

Der Literaturwert der Boltzmannkonstante beträgt:

$$k_{B,\text{lit}} = 1.380\,649 \times 10^{-23}\,\frac{\text{J}}{\text{K}}\,.$$

3 Messprotokoll

3.1 Durchführung

Zu Beginn des Versuchs wurden das Batterienetzteil, der Vorverstärker (60 dB) sowie das Effektivwert-Multimeter (Agilent HP34401A) eingeschaltet, um eine thermische Einlaufzeit von mindestens 15 min zu gewährleisten. Die Raumtemperatur wurde mit dem Zimmerthermometer zu $T_{\text{Raum}} = (22.3 \pm 0.1)\,^\circ\text{C}$ bestimmt.

1. **Aufgabe 1 (Qualitative Untersuchung des Rauschspektrums):** Das abgeschirmte Widerstandsgehäuse wurde direkt auf den Eingang des Vorverstärkers gesteckt und dessen Ausgang mit Kanal 1 des PC-Oszilloskops verbunden. Mit dem Spektrumanalysator der Software *WaveForms* (100 Hz bis 3 MHz, logarithmische Skala, `PeakHold` über 50 Mittelungen) wurde zunächst ohne Bandfilter das Rauschspektrum für $R = 5\,\text{k}\Omega$ und $R = 20\,\text{k}\Omega$ aufgenommen und der Verstärkungsabfall bei hohen Frequenzen beobachtet. Anschließend wurde der Bandpassfilter zwischen Verstärker und Oszilloskop geschaltet und dessen Einfluss auf das Spektrum dokumentiert (Tabelle 3.1).

2. **Aufgabe 2 (Rauschspannung als Funktion des Widerstands):** Das Widerstandsgehäuse wurde direkt auf den Verstärkereingang gesteckt, der Verstärkerausgang über ein kurzes Koaxialkabel mit dem Bandpassfilter verbunden und dessen Ausgang an das Effektivwert-Multimeter angeschlossen. Über das Messprogramm am PC wurden für sechs Metallfilmwiderstände ($R = 5\,\text{k}\Omega$ bis $30\,\text{k}\Omega$ in $5\,\text{k}\Omega$-Schritten, Toleranz $< 0.5\,\%$) jeweils $N = 100$ Einzelmessungen der Ausgangs-Rauschspannung (Messgenauigkeit des Voltmeters $0.3\,\%$) aufgezeichnet und daraus Mittelwert sowie Standardabweichung bestimmt. Zur Ermittlung des Verstärker-Eigenrauschens $\sqrt{\langle U_V^2 \rangle}$ wurde das Widerstandsgehäuse durch einen Kurzschlussstecker ($R = 0\,\Omega$) ersetzt und die Messung analog wiederholt (Tabelle 3.2).

3. **Aufgabe 3 (Frequenzgang von Verstärker und Bandfilter):** Anstelle des Widerstandsgehäuses wurde das -60 dB-Dämpfungsglied ($D = 0.001 \pm 0.2\,\%$) direkt auf den Verstärkereingang gesteckt und mit dem Funktionsgenerator verbunden, während der Ausgang des Bandpassfilters an Kanal 1 des Oszilloskops angeschlossen wurde. Mit dem Netzwerkanalysator der Oszilloskop-Software wurde der Frequenzgang im Bereich von 200 Hz bis 200 kHz in 1001 logarithmischen Schritten bei einer Signalamplitude von 1 V automatisiert vermessen und als CSV-Datei exportiert (Tabelle 3.3).

3.2 Versuchsaufbau und Aufgaben

Versuch 242: thermisches Rauschen Gruppe 2 Datum 28.10.26

Sinan Ursayl, Jonathan Gießen

Messaufbau



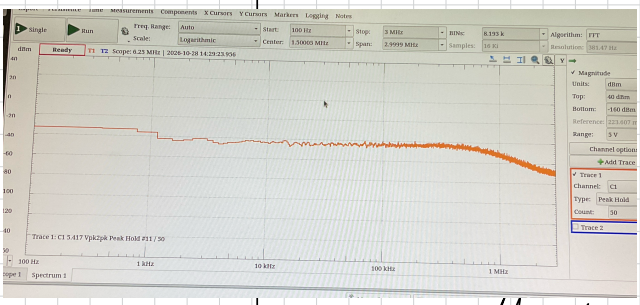
Abb. 3.1: Messaufbau

Geräte:

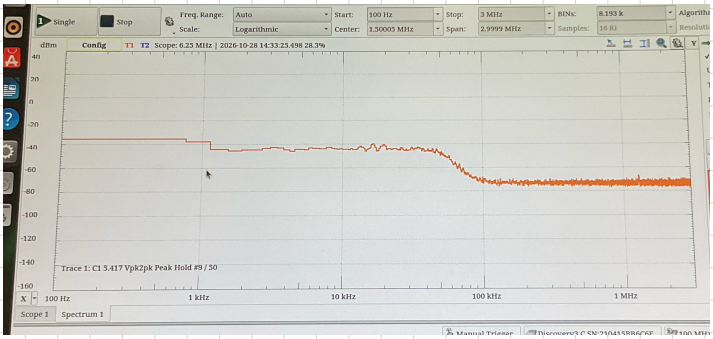
- Netzteil mit zwei 12V Batterien
- Zimmerthermometer
- Verschiedene Widerstände
- Rauscharmer Verstärker 1000-fach (60 dB) + Bandpassfilter
- Dämpfungsglied −60dB $\frac{1}{1000}$
- Pt4000 Thermometer
- Heizungsnetzteil mit Regelelektronik
- Oszilloskop
- Funktionsgenerator
- Multimeter Agilent HP 34401A

Aufgabe 1:

Tabelle 3.1: Messung von verschiedenen Widerständen

Widerstand: kΩ	Beobachtung
5	Peak beginn -35dbm
20	Peak bei 100 Hz steigt
	 man sieht den Abfall bei $f > 400kHz$

Auswirkungen des Filters auf das Spektrum:



Ab 40kHz schon Abfall.

Tiefpass wirkt.

Aufgabe 2:

$T_{Room} = 22{,}3 \pm 0{,}10\,°C$

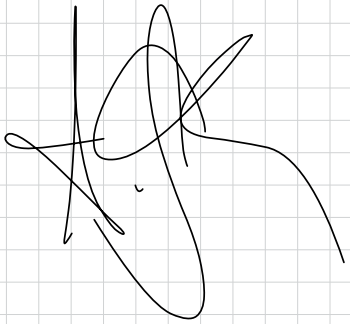
Tabelle 3.2: Messung U_R

Widerstand [kΩ] $\Delta R < 0{,}5\%$	Rauschspannung [mV] $\Delta U_R = 0{,}3\%$	σU_R	$\frac{\sigma}{\sqrt{N}} U_R$
5	2,4039	0,0088	0,00088
10	3,1146	0,0124	0,00124
15	3,6808	0,0148	0,00148
20	4,1987	0,0167	0,00167
25	4,6533	0,0181	0,00181
30	5,0669	0,0178	0,00178
0	1,3718 mV	0,0048	0,00048

Aufgabe 3:

Tabelle 3.3: Einstellen des Oszilloskops

Start	Stop	Steps	Amplitude	Units	Top	Abschwächung D
200 Hz	200 kHz	1001	1V	gain(x)	1X	0,001 ± 0,2 %



4 Auswertung

Die folgende Auswertung ist etwas anders wie normalerweise, da sie komplett in Jupyter Notetbook geschrieben wurde (so wie es in der Aufgabenstellung vorgegeben war). Das ganze ist in in Latex eingebettetes jupyter notebook.

4.1 Aufgabe 1: Import und graphische Darstellung der Messdaten

Hier werden die Messdaten des Multimeters aufgetragen und Betrachtet

[40]:
```
import matplotlib.pyplot as plt

import numpy as np

import numpy as np
# Schöner für import
np.seterr(over='ignore', invalid='ignore')



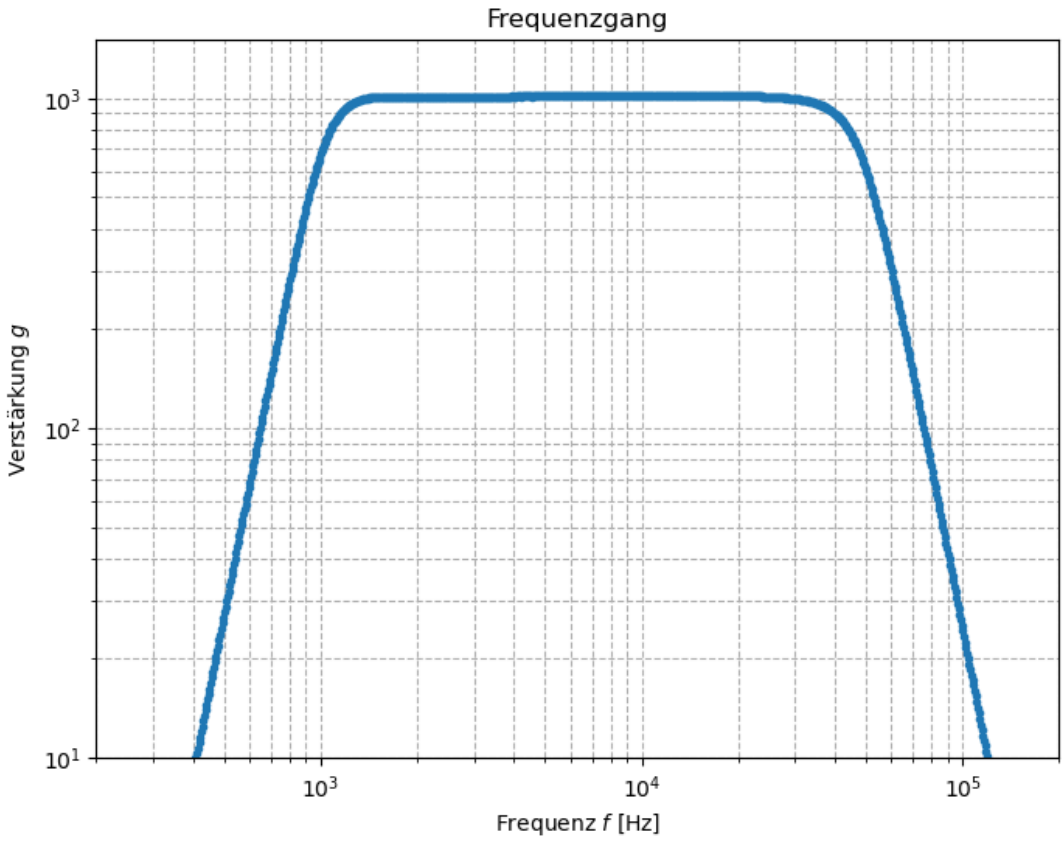

f, gain_roh = np.loadtxt('Messung Gruppe2.csv', skiprows=1,␣
 ↪delimiter=',', unpack=True, usecols=(0, 1))

D = 1e-3 # Verstärkung


g = gain_roh / D


fig, ax = plt.subplots(figsize=(8, 6))

# Loglog plot
ax.set_xlabel('Frequenz $f$ [Hz]')
ax.set_ylabel('Verstärkung $g$')
ax.set_title('Frequenzgang')
ax.loglog(f, g, linestyle='None', marker='.', label='Messwerte')
ax.axis([200, 2e5, 10, 1.5E3])
ax.grid(True, which='both', ls='--')
```



Kommentar Hier Lässt sich der erwartete Frequenzgang des Bandpassfilters anhand der symmetrischen Flanken sehr deutlich erkennen. (Der Abgleich stimmt mit dem gezeigten Plot der Software überein). Es lässt sich ihm hochfrequenten Bereich kurz vor Beginnn der Flanke bereits ganz leicht der Frequenzgang des Aufbaus ohne Bandpassfilters erkennen.

4.2 Aufgabe 2: Funktion anpassen

Nun wird die Bandpassfunktion an die Messdaten gefittet

[41]:
```
from scipy.optimize import curve_fit

# fitting function (Frequenzgang Bandpass)

def fit_func(*args):
    f, V, W1, W2, n1, n2 = args
    return V/np.sqrt((1 + (f/W1)**(2*n1) * (1 + (W2/f)**(2*n2))))

p0 = [1e3, 1e3, 50000, 5, 5]
# Verstärkung, untere Grenzfrequenz, obere Grenzfrequenz,␣
 ↪Filterordnung unten, Filterordnung oben

popt, pcov = curve_fit(fit_func, f, g, p0)
```

```
print(f'Fit Parameter: \nV={popt[0]:.3f}+/-{np.sqrt(pcov[0, 0]):.3f},␣
 ↪\nW1={popt[1]:.3f}+/-{np.sqrt(pcov[1, 1]):.3f}, \nW2={popt[2]:.3f}+/
 ↪-{np.sqrt(pcov[2, 2]):.3f}, \nn1={popt[3]:.3f}+/-{np.sqrt(pcov[3,␣
 ↪3]):.3f}, \nn2={popt[4]:.3f}+/-{np.sqrt(pcov[4, 4]):.3f}')


if ax.get_legend():
    ax.get_legend().remove()

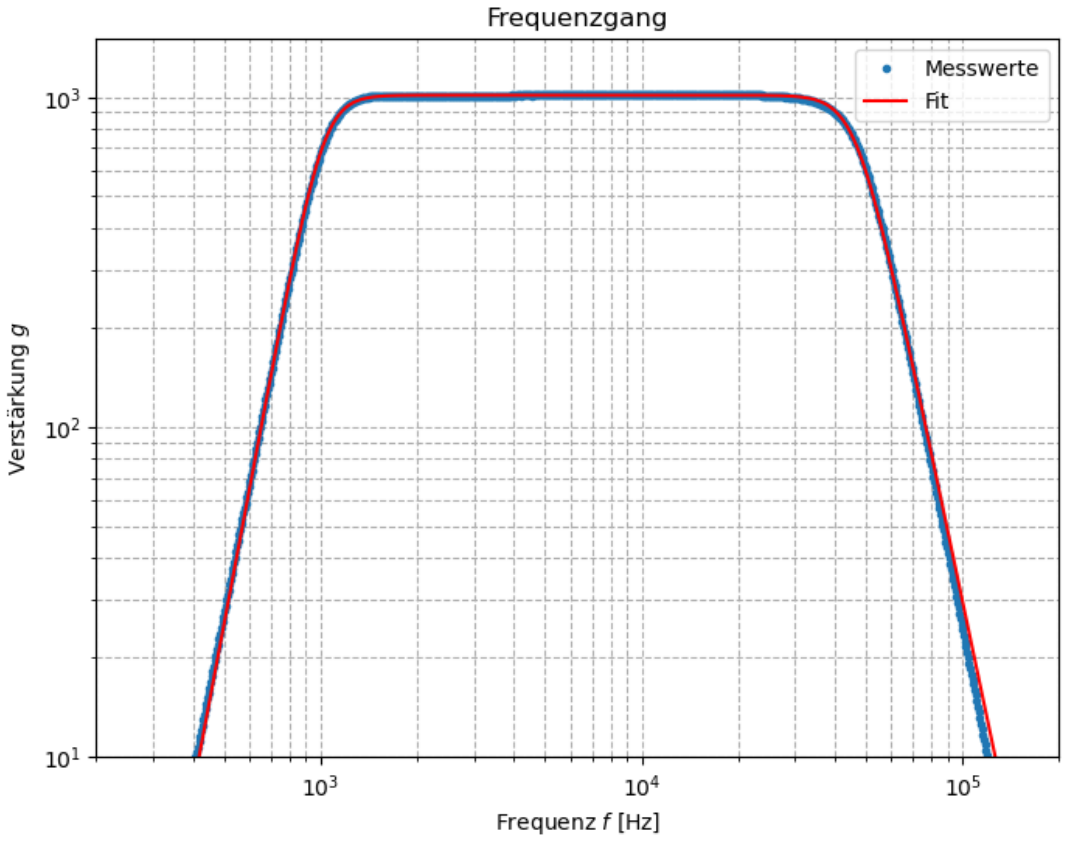
#muss man machen dass sich nicht die fits ansammeln


ax.plot(f, fit_func(f, *popt), 'r-', label='Fit')
ax.legend()

fig
# jens wagner nicht super effizienter Python Programmierer
```

```
Fit Parameter:
V=1012.122+/-0.221,
W1=46614.034+/-21.372,
W2=6196.180+/-20.283,
n1=4.627+/-0.010,
n2=9.801+/-0.016
```

[41]:



Kommentar Die Bandpassfunktion

$$g(f) = \frac{V}{\sqrt{(1 + 1/(f/\omega_1)^{2n_1}) * (1 + (f/\omega_2)^{2n_2})}}$$

wurde mithilfe von Scipy optimize mit diesen Parametern gefittet
V=1012.122+/-0.221, W1=46614.034+/-21.372, W2=6196.180+/-20.283, n1=4.627+/-0.010, n2=9.801+/-0.016
Die Unsicherheiten haben sich aus der Kovarianzmatrix ergeben.
Es ist zu erknnen dass die Bandpassfunktion den Erwartungen von Raphael und Jens Wagner entspricht, da die angesetzen p0 Werte nicht stark von den optimalen Fit-Paramtern abweichen.
Auch hier ist wieder zu erkennen, wie der Frequenzgang ohne Bandpassfilter einen minimalen Einfluss zeigt. Der optimale Fit weicht etwas von den Realwerten der Messung ab, da bei hohen Frequenzen die Verstärkung einen stärkeren Abfall gegenüber der Erwartung zeigt. Man kann vermuten, dass bei diesen Frequezen das Messgerät bereits die reale Verstärkung nicht mehr gang genau messen kannn.

4.3 Aufgabe 3 Nummerische Integration

Hier wird das Integral des Frequenzgangs bestimmt, um die Rauschbandbreite B zu bestimmen.

[42]:
```
import scipy.integrate as integrate

def_fit_func_squared = lambda *args: fit_func(*args)**2 # hat das Aura?

B=integrate.quad(def_fit_func_squared, f[0], f[-1], args=tuple(popt))

# f[len(f)] (was auch nicht geht weil Arrays ab 0 zählen: es müsste␣
 ↪f[len(f)-1] sein) ist nicht so cool wie f[-1]

print(f'Das Integral betraegt: {B[0]:.4e} +/- {B[1]:.4f}')
```

```
Das Integral betraegt: 4.7620e+10 +/- 68.1574
```

Kommentar Das Integral des Frequenzgangs g(f) wurde mithilfe von Scipy.integrate bestimmt. Die Rauschbandbreite B beträgt

$$B = 4.762x10^{10}\,\mathrm{Hz}$$

Die Unsicherheit des Integrals mit $\Delta B \approx 70\,Hz$ ist um Faktor 9 kleiner und somit vernachlässigbar klein.

4.4 Aufgabe 4 Bestimmung der Boltzmannkonstante

Die Boltzmannkonstante wird nun mithilfe der in der Einleitung bennanten Gleichung

$$k_B = \frac{\langle U_{\text{aus}}^2 \rangle - \langle U_V^2 \rangle}{4TRB} = \frac{m}{4TB}$$

besitmmt.
m beschreibt dabei die Steigung

$$m = 4kTB$$

welche aus einem linearen Fit mit $f(0) = 0$ gewonnen wird

4.4.1 Fitten der Gerade an an die Rauschspannungen

Werte kommen aus dem Messprotokoll (Tabelle 3.2)
Der Statistische Fehler muss zusätzlich noch mit dem Fehler des Voltmeters von 0.3% quadraisch addiert werden:

$$\Delta U_{aus} = \sqrt{(U_{aus} * 0.003)^2 + \Delta U^2}$$

Die Formel für die Differenz lautet:

$$D = U_{aus}^2 - U_V^2$$

Die zugehörige Fehlerformel ist:

$$\Delta D = \sqrt{(2U_{\text{aus}}\Delta U_{\text{aus}})^2 + (2U_V \Delta U_V)^2}$$

[51]:
```
R = np.array([5, 10, 15, 20, 25, 30])*1e3
U_aus = np.array([2.4039, 3.1146, 3.6898, 4.1987, 4.6533, 5.0669])*1e-3␣
 ↪#millivolt
fehler_U_stat = np.array([0.00088, 0.00124, 0.00148, 0.00167, 0.00181,␣
 ↪0.00178])*1e-3 #millivolt
fehler_U_aus = np.sqrt((fehler_U_stat*1e-3)**2 + (U_aus*0.003)**2)␣
 ↪#millivolt

U_V = 1.3718*1e-3 #Eigensrauschen
fehler_U_V = np.sqrt((0.00048*1e-2)**2 + (U_V*0.003)**2)*1e-3␣
 ↪#Eigensrauschen

diff = U_aus**2 - U_V**2
fehler_diff = np.sqrt((2*U_aus*fehler_U_aus)**2 + (2*U_V*fehler_U_V)**2)

fig2, ax2 = plt.subplots(figsize=(8, 6))

ax2.errorbar(R, diff, yerr=fehler_diff, fmt='.', label='Messwerte',␣
 ↪capsize=3)


linear = lambda x, m : m*x+0
```

```
popt2, pcov2 = curve_fit(linear, R, diff, sigma=fehler_diff)
# Berechne die skalierten Werte für den e-12 Exponenten
m_scaled = popt2[0] / 1e-12
m_err_scaled = np.sqrt(pcov2[0, 0]) / 1e-12

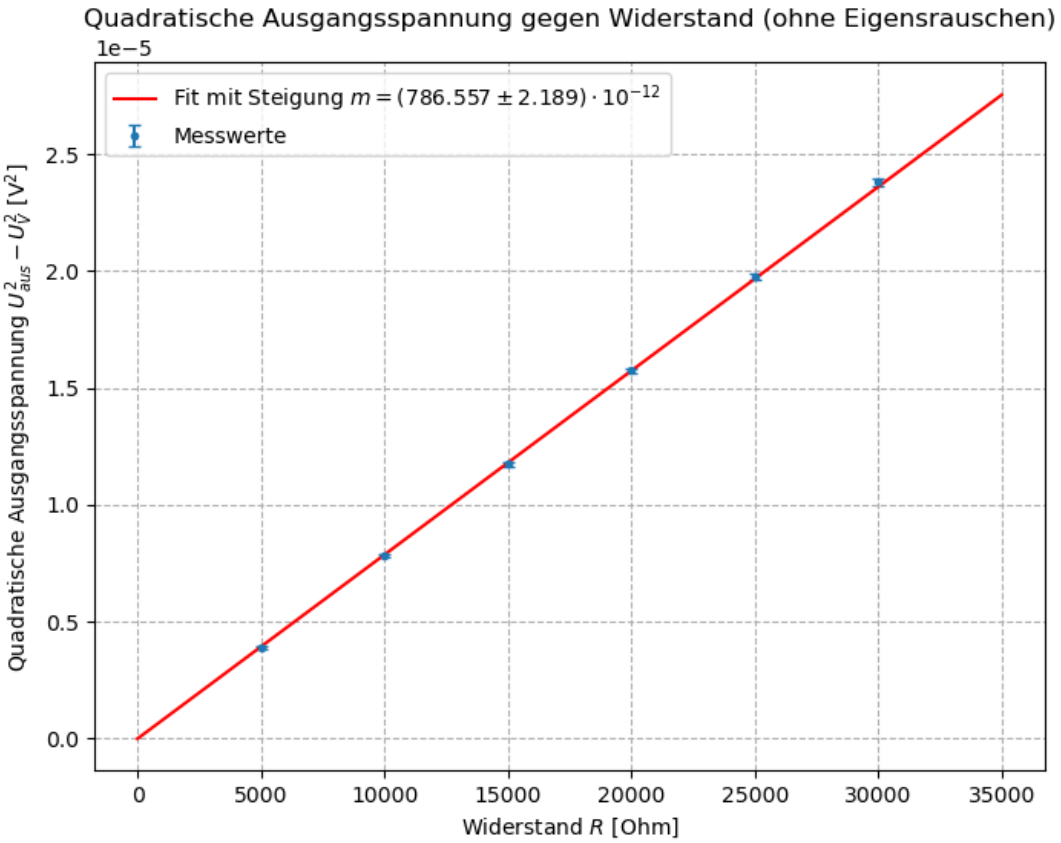
# 1. Print-Ausgabe anpassen
print(f'Fit Parameter: \nm={m_scaled:.3f}e-12 +/- {m_err_scaled:.
↪3f}e-12')

# 2. Plot-Beschriftung anpassen (mit sauberem KaTeX-kompatiblem Text␣
↪für VS Code)
x = np.linspace(0, 35e3, 100)
ax2.plot(x, linear(x, *popt2), 'r-',
         label=rf'Fit mit Steigung $m=({m_scaled:.3f} \pm␣
↪{m_err_scaled:.3f}) \cdot 10^{{-12}}$')

ax2.set_xlabel('Widerstand $R$ [Ohm]')
ax2.set_ylabel('Quadratische Ausgangsspannung $U_{aus}^2 - U_V^2$␣
↪[V$^2$]')
ax2.set_title('Quadratische Ausgangsspannung gegen Widerstand (ohne␣
↪Eigensrauschen)')
ax2.grid(True, which='both', ls='--')
ax2.legend()
```

```
Fit Parameter:
m=786.557e-12 +/- 2.189e-12
```

[51]: <matplotlib.legend.Legend at 0x157918050>



Kommentar Die gefittete Gerade besitzt die Steigung $m = (786.6 \pm 2.2) \cdot 10^{-12} \frac{\mathrm{V}^2}{\Omega}$. Dass sie durch den Ursprung verläuft ist beim Fit festgelegt worden

4.4.2 Dikussion der Güte der Fits:

Die Güte der Fits kann anhand des Chi-Quadrat-Tests getestet werden. Der Chi-Quadrat-Wert wird berechnet, indem die Summe der quadrierten Differenzen zwischen den beobachteten Werten und den durch das Modell vorhergesagten Werten, gewichtet durch die Varianz der Beobachtungen, genommen wird. Ein niedriger Chi-Quadrat-Wert im Vergleich zu den Freiheitsgraden deutet auf eine gute Anpassung hin, während ein hoher Wert auf eine schlechte Anpassung hinweist.

[53]:
```
from scipy.stats import chi2

chisquare = np.sum(((linear(R, *popt2) - diff)**2/ fehler_diff**2))
dof = 5
chi2_reduced = chisquare / dof
print(f'Chi-Quadrat: {chisquare:.3f}, Freiheitsgrade: {dof},␣
 ↪Reduziertes Chi-Quadrat: {chi2_reduced:.3f}')

prob = round(1 - chi2.cdf(chisquare, dof), 2)*100
```

```
print(f'Fitwahrscheinlichkeit = {prob:.2f}%')
```

```
Chi-Quadrat: 4.667, Freiheitsgrade: 5, Reduziertes Chi-Quadrat: 0.933
Fitwahrscheinlichkeit = 46.00%
```

Kommentar Der berechnete reduzierte Chi-Quadrat-Wert beträgt $\chi^2_{\text{red}} = 0.933$ und liegt damit sehr nah am Optimalwert von 1. Es lässt sich darauf schlussfolgern (mit 46% Wahrscheinlichkeit), dass die Abweichungen tatsächlich von statistischer Natur sind, und nur ein sehr kleiner systematischer Fehler vorliegt.

4.4.3 Bestimmung der Boltzmannkonstante

Nun wird mithilfe der Steigung des Fits die Boltzmannkonstante bestimmt.
Nach Anleitung wird ein systematischer Fehle für B von 2% angenommen.
Die Raumtemperatur beträgt $T = (22.30 \pm 0.10)°\text{C}$

[54]:
```
import uncertainties as unc

m = unc.ufloat(popt2[0], np.sqrt(pcov2[0, 0]))
T = unc.ufloat(22.3+273.15, 0.1) # Raumtemperatur in Kelvin
B_ufloat = unc.ufloat(B[0], B[1]) # Bandbreite mit Unsicherheit␣
 ↪statistisch

k = m / (4 * T * B_ufloat)

print(f'Boltzmannkonstante: k_B = {k:.3uP} J/K')

print(f'systematischer Fehler: {k.nominal_value * 0.02:.3e} J/K')
```

```
Boltzmannkonstante: k_B = (1.39765±0.00392)×10^23 J/K
systematischer Fehler: 2.795e-25 J/K
```

[57]:
```
from scipy.constants import Boltzmann

sigma_dev = (k.nominal_value - Boltzmann)/np.sqrt(k.std_dev**2 + (k.
 ↪nominal_value * 0.02)**2)
sigma_dev
```

[57]:
```
np.float64(0.6022138763082926)
```

Ergebnis

Die berechnete Boltzmannkonstante beträgt

$$k_B = (1.398 \pm 0.004\,\text{stat.} \pm 0.028\,\text{syst.}) \cdot 10^{-23} \frac{\text{J}}{\text{K}}$$

Die Sigma-Abweichung berechnet sich durch

$$\sigma = \frac{k_B - k_{B,\text{lit}}}{\sqrt{(\Delta\text{stat})^2 + (\Delta\text{syst.})^2}} = 0.6 \Rightarrow 0.6\sigma$$

Dies spricht für eine sehr gute Übereinstimmung
Die getrennte Angabe von statistischem und systematischem Fehler ist sinnvoll, da beide unterschiedliche Ursachen haben: Der statistische Fehler resultiert aus den zufälligen Schwankungen des thermischen Rauschens sowie der Einzelmessungen an den verschiedenen Widerständen und lässt sich durch eine größere Anzahl an Messungen reduzieren. Der systematische Fehler dominiert durch die 2% Unsicherheit der Rauschbandbreite. ΔB bleibt für egal wieviele Messungen gleich. Damit verschiebt wird Gesamtergebnis in eine feste Richtung verschoben und kann nicht durch häufigeres Messen verringert werden.
Es zeigt sich durch die Trennung ausserdem, dass bereits genug Messungen durchgeführt wurden, da der statitische Fehler um Faktor 10 kleiner als der systematische Fehler ist.

5 Fazit und Diskussion

Im Rahmen des Versuchs 243 wurde das thermische Rauschen ohmscher Widerstände untersucht und über den Frequenzgang der Messkette sowie die Widerstandsabhängigkeit der Rauschspannung die Boltzmannkonstante k_B experimentell bestimmt.

In der qualitativen Voruntersuchung des Rauschspektrums (Messprotokoll Aufgabe 1) zeigte sich zunächst ohne Bandpassfilter das erwartete weiße Rauschen, dessen Amplitude beim größeren Widerstand ($R = 20\,\mathrm{k\Omega}$) deutlich höher lag als bei $R = 5\,\mathrm{k\Omega}$. Was mit Erwartung durch die Nyquist-Beziehung übereinstimmt. Zu hohen Frequenzen hin war bereits ohne externen Filter ein Abfall des Spektrums zu beobachten, der auf die endliche Bandbreite des Vorverstärkers, Kabel- und Eingangskapazitäten zurückzuführen und das Multimeter zurückzuführenr ist. Durch das Zuschalten des Bandpassfilters wurde das Spektrum wie erwartet scharf auf den Durchlassbereich zwischen $\approx 1\,\mathrm{kHz}$ und $\approx 50\,\mathrm{kHz}$ begrenzt, wodurch niederfrequente Störungen (wie das 50 Hz-Netzbrummen) ausgeblendet und eine klare Messbandbreite geschaffen wurden.

Bei der Auswertung des mit dem Netzwerkanalysator aufgenommenen Frequenzgangs $g(f)$ (Auswertung Aufgabe 1 und 2) war im doppeltlogarithmischen Diagramm ein ausgeprägtes Plateau sowie scharfe Flanken zu erkennen. Die Anpassung der theoretischen Bandpassfunktion lieferte für die Grenzfrequenzen und Filterordnungen Werte, die den Verlauf der Messdaten im Durchlassbereich und an den Flanken gut wiedergeben. Lediglich an der hochfrequenten Flanke fiel die gemessene Verstärkung etwas steiler ab als die ideale Kurve, da sich hier der zusätzliche hochfrequente Abfall des Messaufbaus zeigt. Aus der anschließenden numerischen Integration von $g(f)^2$ (Auswertung Aufgabe 3) ergab sich die äquivalente Rauschbandbreite zu

$$B = 4.7620 \times 10^{10}\,\mathrm{Hz}\,,$$

wobei der rein numerische Integrationsfehler ($\Delta B_{\mathrm{num}} \approx 68\,\mathrm{Hz}$) gegenüber dem systematischen Fehler der Messkette (2 %) völlig vernachlässigbar ist.

Für die Bestimmung der Boltzmannkonstante (Auswertung Aufgabe 4) wurde die um das Verstärker-Eigenrauschen ($U_V = 1.3718\,\mathrm{mV}$ bei $R = 0\,\Omega$) korrigierte quadratische Ausgangsspannung $D = U_{\mathrm{aus}}^2 - U_V^2$ gegen den Widerstand R aufgetragen. Unter Einbeziehung sowohl des statistischen Fehlers der je $N = 100$ Einzelmessungen als auch der systematischen Messunsicherheit des Effektivwert-Voltmeters von 0.3 % bestätigte der lineare Ursprungsfit mit einer Steigung von $m = (786.6 \pm 2.2) \times 10^{-12}\,\frac{\mathrm{V}^2}{\Omega}$ den linearen Zusammenhang der Nyquist-Formel. Das reduzierte Chi-Quadrat von $\chi^2_{\mathrm{red}} = 0.933$ liegt sehr nahe am Idealwert von 1, und die zugehörige Fitwahrscheinlichkeit von 46 % belegt, dass die Streuung der Messpunkte um die Ursprungsgerade vollständig im Rahmen der Messunsicherheit liegt.[1]

Aus der gefitteten Geradensteigung und der Raumtemperatur $T = (295.45 \pm 0.10)\,\mathrm{K}$ wurde schließlich die Boltzmannkonstante zu

$$k_B = (1.398 \pm 0.004\,(\mathrm{stat.}) \pm 0.028\,(\mathrm{syst.})) \cdot 10^{-23}\,\frac{\mathrm{J}}{\mathrm{K}}$$

bestimmt. Im Vergleich zum Literaturwert $k_{B,\mathrm{lit}} = 1.380\,65 \times 10^{-23}\,\frac{\mathrm{J}}{\mathrm{K}}$ weist das experimentelle Ergebnis eine Abweichung von lediglich $0.6\,\sigma$ auf und stimmt somit sehr gut

[1] bisher einer der besten Fits, die ich je ich je gemacht habe. WOW!

mit der theoretischen Erwartung überein. Die getrennte Betrachtung der Unsicherheiten verdeutlicht zudem, dass die zufälligen Schwankungen des thermischen Rauschens durch die Mittelung über je 100 Einzelmessungen bereits so stark reduziert wurden, dass der statistische Fehler um fast eine Größenordnung kleiner ist als der systematische Fehler.

Abbildungsverzeichnis

3.1 Messaufbau des Versuchs 243 (Messprotokoll S. 1). 5

Tabellenverzeichnis

3.1 Beobachtungen und Spektren zu Aufgabe 1 (Messprotokoll S. 2). 5
3.2 Gemessene Rauschspannungen für verschiedene Widerstände sowie Eigenrauschen bei $R = 0\,\Omega$ zu Aufgabe 2 (Messprotokoll S. 3). 5
3.3 Einstellungen des Netzwerkanalysators und Dämpfungsglieds zu Aufgabe 3 (Messprotokoll S. 4). 5

Literatur

[1] Dr. J.Wagner, *Physikalisches Anfängerpraktikum IIb*, Stand 10/2026

[2] W. Ilberg, M. Krötzsch, *Physikalisches Praktikum für Anfänger*, BSB B. G. Teubner Verlagsgesellschaft, Leipzig (1985).